

CHAPITRE III – BASCULES SYNCHRONES

I -. GENERALITES

1. Front Montant – Front Descendant – Niveaux

- **front montant ou front positif d'un signal** : passage de l'état L à l'état H
- **front descendant ou front négatif** : passage de l'état H vers l'état L
- **niveaux** : état L (niveau 0) ou état H (niveau 1)

2. Horloge

signal CK d'horloge : une variable logique qui joue le rôle de référence pour la bascule. Il peut être périodique ou non.

La synchronisation peut se faire :

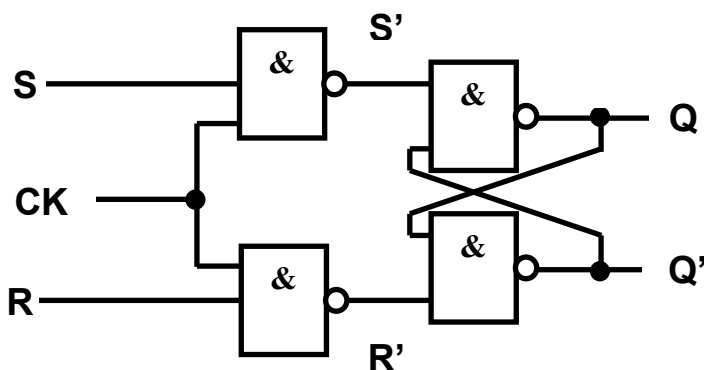
- soit par un signal impulsionnel d'horloge : symbole 
- soit par un front du signal d'horloge. C'est le mode **edge triggered** :
 - front positif : symbole $\uparrow$ **positive edge triggered**
 - front négatif : symbole $\downarrow$ **negative edge triggered**

3. Bascule synchrone

Lorsque CK = 0, les entrées effectives des bascules ont une valeur correspondant à leur état mémoire i.e. R = S = 0.

II -. BASCULE RS SYNCHRONE OU RS-H

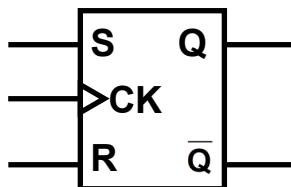
1. Logigramme – Table De Vérité



RS - ON						
S	R	CK	S'	R'	Q ⁺	$\overline{Q}^+$
0	0	0	1	1	Q	$\overline{Q}$
0	1	0	1	1	Q	$\overline{Q}$
1	0	0	1	1	Q	$\overline{Q}$
1	1	0	1	1	Q	$\overline{Q}$
0	0	1	1	1	Q	$\overline{Q}$
0	1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	0

2. Symbole et Chronogramme

a. Symbole



Le symbole triangle  situé à l'entrée CK signifie qu'il s'agit d'une **entrée dynamique** et que la sortie commute au voisinage d'un front de l'horloge. Ici, c'est le front montant.

Si c'est le front descendant, on aura  . . .

La bascule RS synchronisée est aussi appelée un **demi-registre**.

b. Chronogramme (à faire)

Les signaux mis en jeu sont l'horloge CK (ou $\overline{CK}$), les entrées S et R et la sortie Q

3. Inconvénient

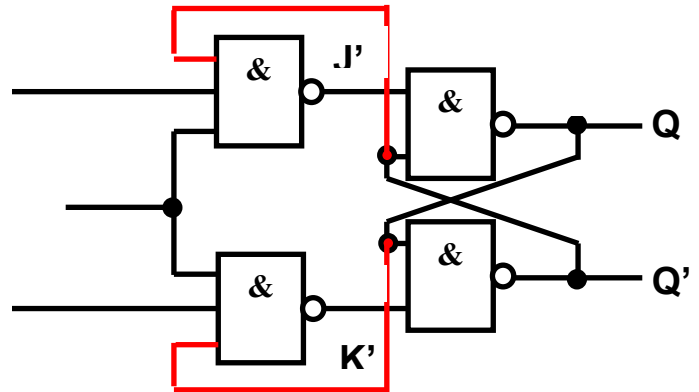
Les bascules RS présentent en sortie Q et Q' des états identiques lorsque R = S = 0, ce qui n'est pas conforme à la condition Q et Q' complémentaires de la définition.

III -. BASCULE JK OU JK-FF

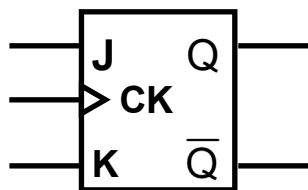
1. Définition

pour pallier à l'inconvénient cité précédemment, **on utilise des couplages à contre-réaction et en croix entre les entrées et la porte de commande.**

2. Logigramme et Symbole



Le symbole d'une bascule JK est :



3. Table de vérité et équation caractéristique

Pour CK = 1, les entrées de la bascule RS sont données par : $J' = \overline{JQ} = \overline{J} + \overline{Q}$
 $K' = \overline{KQ} = \overline{K} + \overline{Q}$

d'où la table de vérité :

J	K	Q _t	J'	K'	Q _{t+1}	$\overline{Q}_{t+1}$
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1

J	K	Q ⁺
0	0	Q
0	1	1
1	0	0
1	1	$\overline{Q}$

Q ⁺	$\overline{K} \quad J$			
			1	1
Q _t	1			1

D'où l'équation caractéristique d'une bascule JK :

$$Q^+ = J\overline{Q} + \overline{K}Q$$

IV -. BASCULE T-FF

La bascule Trigger – Flip Flop est un cas particulier de la bascule JK :

$$J = K = T$$

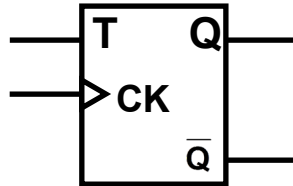
Equation caractéristique :

$$Q^+ = T \oplus Q$$

Table d'états :

T	Q ⁺
0	Q
1	$\overline{Q}$

Symbole :



V -. BASCULE D-FF

1. Définition

La bascule Delay – Flip Flop est une bascule RS (ou JK) qui vérifie l'équation : $S = \overline{R} = D$

2. Équation caractéristique et table d'états

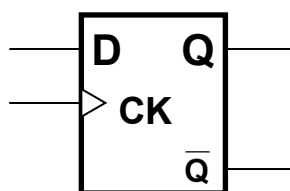
$$Q_{t+1} = D$$

D	Q _{t+1}
0	0
1	1

L'état futur Q_{t+1} est donc égal à l'état d'entrée présent D de la bascule.

*C'est un système séquentiel qui introduit un **délai élémentaire** entre l'entrée D et la sortie Q.*

3. Symbole



VI -. TABLES DE TRANSITION

Tout couple (Q_t, Q_{t+1}) est appelé **transition** d'une bascule bistable.

Pour une bascule donnée, il existe quatre transitions possibles qui peuvent être représentées par une **table de transition**

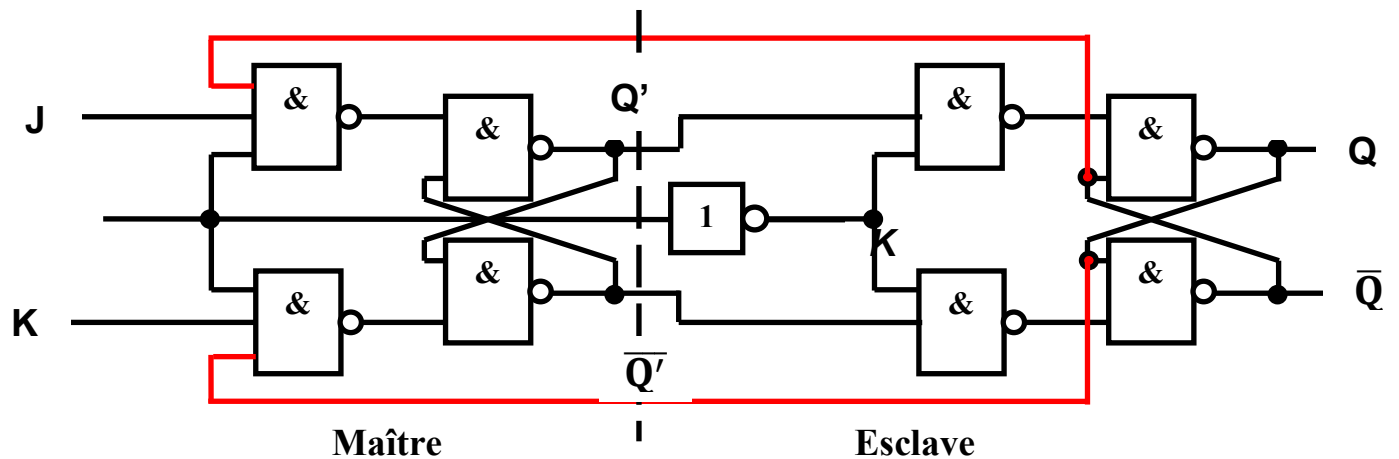
Cette table détermine les **fonctions** ou **entrées d'excitation** (S et R pour une bascule RS, J et K pour une bascule JK) qui provoquent un comportement souhaité (Q_t, Q_{t+1}).

Q	Q ⁺	S	R	J	K	T	D
0	0	0	Φ	0	Φ	0	0
0	1	1	0	1	Φ	1	1
1	0	0	1	Φ	1	1	0
1	1	Φ	0	Φ	0	0	1

VII -. BASCULE MAÎTRE – ESCLAVE OU BASCULE MS

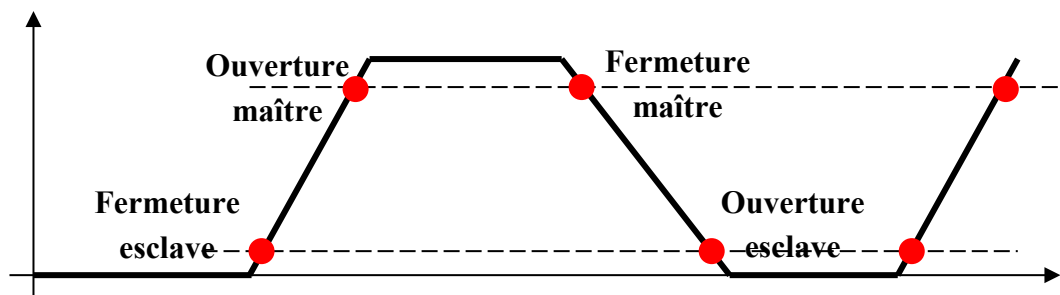
Pour obtenir une bascule maître-esclave, on relie deux demi-registres en série en envoyant sur l'entrée d'horloge du second demi-registre le signal d'horloge complémenté du premier.

Exemple : on veut réaliser une bascule JK – MS



- Pour $CK = 0$, le maître est fermé, l'esclave recopie les valeurs inscrites sur les sorties Q' et $\bar{Q}'$ du maître. On dit que l'esclave est ouvert.
- Pour $CK = 1$, le maître est ouvert, l'esclave est fermé.

Quand CK passe de 0 à 1, il faut que l'esclave se ferme avant l'ouverture du maître sinon il y aurait **glissement des informations**. De même quand CK passe de 1 à 0 d'où les différents seuils.



Les bascules MS sont aussi appelées **bascules FF à double accumulation**.

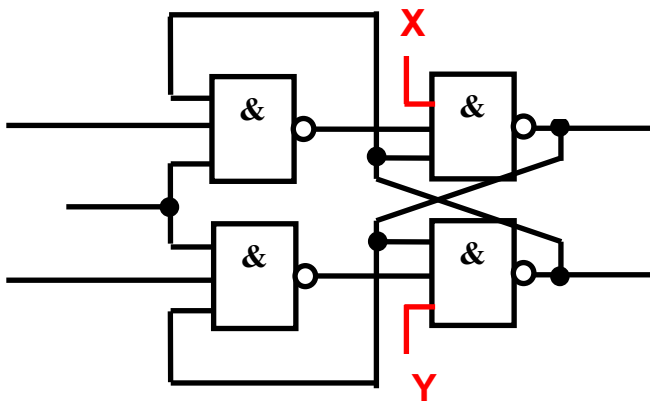
REMARQUE : toutes les bascules peuvent être réalisées en MS.

VIII -. ENTREES ASYNCHRONES DANS LES BASCULES SYNCHRONES

- L'état d'une bascule synchrone ne peut changer qu'à un moment particulier, exemple à la descente du signal d'horloge. C'est ce qu'on appelle **le mode synchrone**.
- De plus, pour $CK = 0$, les sorties conservent leurs états antérieurs. On dit que **la bascule est verrouillée**.
- Or, tout en respectant ces conditions, on peut chercher à modifier les états des sorties **indépendamment de l'action du signal d'horloge**. C'est le **mode asynchrone**.

Cette intervention peut être réalisée à l'aide de deux entrées dites **entrées asynchrones** que nous noterons d'abord X et Y.

Exemple : bascule JK-FF avec entrées asynchrones.

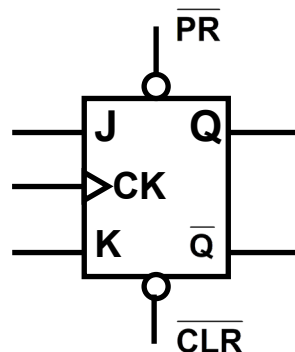


X	Y	Q	$\bar{Q}$
0	0	interdit	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	synchrone	

Set
Reset

Ainsi les entrées X et Y sont agissantes sur le niveau 0. X effectue la mise à 1 et Y la remise à 0, d'où leur dénomination $\overline{PR}$ pour l'entrée X et $\overline{CLR}$ pour l'entrée Y. La combinaison $\overline{PR} = \overline{CLR} = 0$ est interdite.

Le symbole d'une bascule JK avec entrées asynchrones est le suivant



:

Le petit rond placé aux entrées asynchrones indique que ces entrées sont actives au niveau 0 c'est-à-dire quand on y met un 0 et passives avec un 1.